MEMÓRIAS

Presented by Heloisa and Felipe

O que são memórias?

Na informática, memória representa todos os dispositivos que podem armazenar informações, temporária ou permanentemente. Ou seja, são os componentes internos que armazenam dados, os quais são imprecindíveis ao processamento.

As memórias podem ser:

Volátil ou não volátil

Leitura ou escrita

Sequenciais ou aletórias

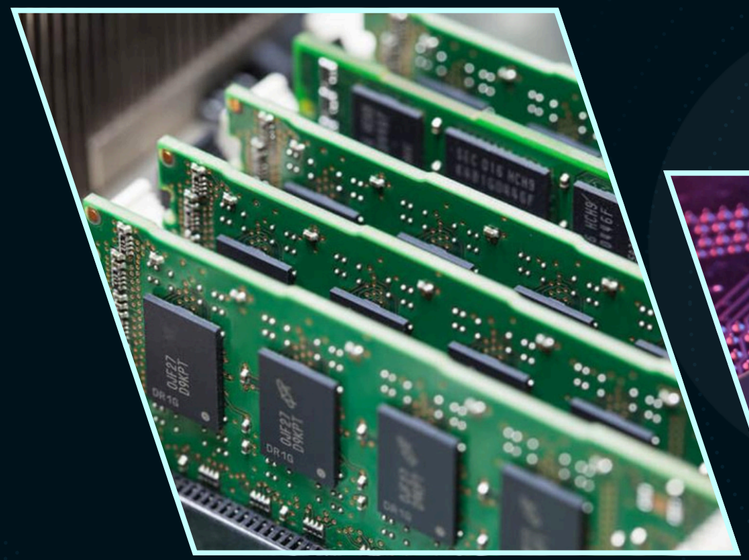
CLASSIFICAÇÃO DAS MEMÓRIAS

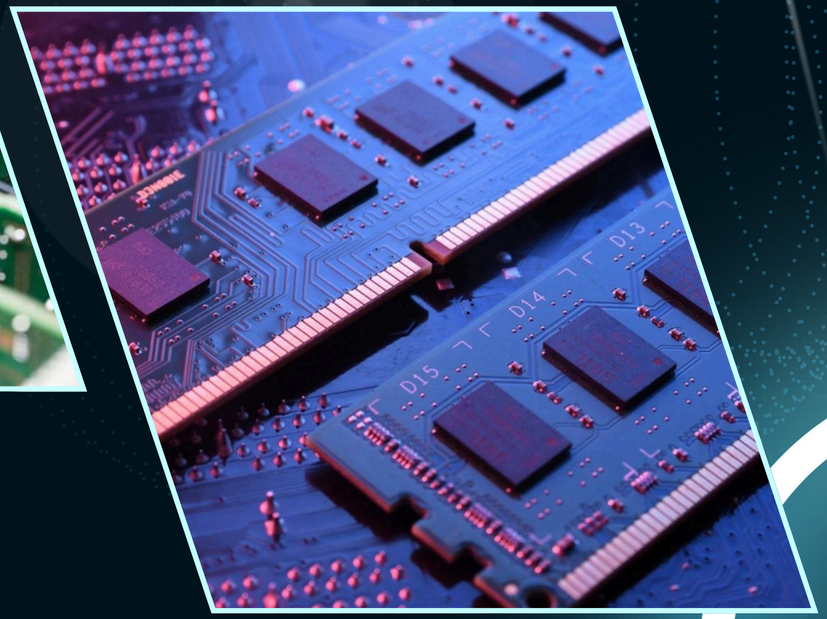
Memória principal

É um tipo de memória que depende de uma fonte de energia para manter os dados armazenados e perde os dados quando a fonte de energia é desligada. A memória RAM do computador (Randomic Access Memory – Memória de Acesso aleatório) é o principal exemplo de memória de armazenamento Principal.

Memória secundária

É um tipo de memória que NÃO depende de uma fonte de energia para manter os dados armazenados, os dados não são perdidos quando a fonte de energia é desligada. As Memórias Secundárias são muito mais lentas que as Memórias Principais porque utilizam mecanismos mecânicos e elétricos (motores e eletroímãs) para funcionar e fazer a leitura/gravação dos dados.





Memória RAM

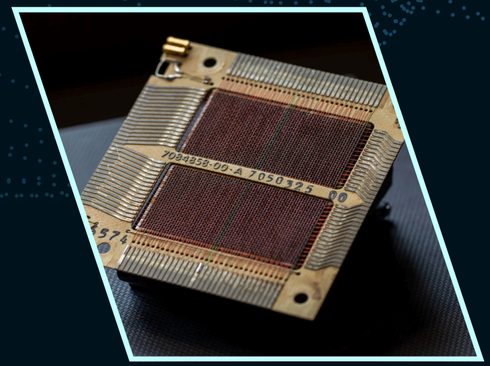
Memória RAM

- RAM: Random Access Memory (Memória de Acesso Aleatório, em tradução livre).
- É uma memória do tipo principal/primária. Sendo assim, é uma memória volátil.
- É considerada a memória principal do computador, pois é responsável por manter os dados que estão em processamento.
- É uma memória de leitura e escrita.
- É uma memória de caráter aleatório.
- É armazenada na Placa Mãe, nos chamados “slots para memória RAM”, onde ficam os módulos de memória RAM.

Origem da Memória RAM

A primeira forma de RAM surgiu em 1947 com o uso do tubo de Williams. Utilizou um CRT (cathode ray tube) e os dados foram armazenados na face do CRT, como pontos eletricamente carregados.

A segunda forma amplamente utilizada de RAM era a memória do núcleo magnético, inventada em 1947 por Frederick Viehe, que funciona através do uso de minúsculos anéis de metal e fios conectados a cada anel. Um bit de dados pode ser armazenado por toque e acessado a qualquer momento.



No entanto, a RAM como a conhecemos hoje, como memória de estado sólido, foi inventada em 1968 por Robert Dennard.
Conhecida especificamente como memória de acesso aleatório dinâmico, ou DRAM, os transistores foram usados para armazenar bits de dados.

Tipos de Memória RAM

DRAM
(Memória Dinâmica de Acesso Aleatório): é o tipo mais antigo e simples de RAM, que usa um capacitor para armazenar cada bit. O capacitor precisa ser recarregado periodicamente para manter o bit, o que consome tempo e energia. A DRAM tem uma baixa velocidade e uma baixa capacidade. Existem vários tipos de DRAM, como o SDRAM, DDR, GDDR.

SRAM
(Memória Estática de Acesso Aleatório): o mais rápido dos RAMs, usa um circuito de transistores para armazenar cada bit. O circuito não precisa ser recarregado para manter o bit, o que economiza tempo e energia, além de possuir uma alta velocidade e uma alta capacidade de armazenamento, o que faz ele ser um dos mais caros.

VRAM
(Memória de Acesso Aleatório de Vídeo): é a memória que está presente nas placas de vídeos e outros dispositivos responsáveis pelo armazenamento gráfico. Consegue lidar com uma grande quantidade de dados e ter uma performance bastante alta dependendo do modelo.

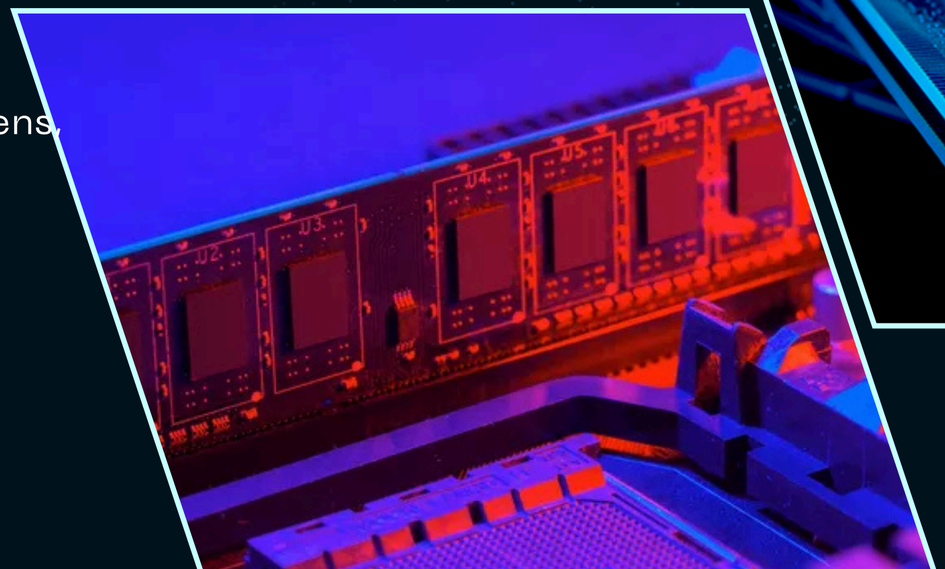
Curiosidades

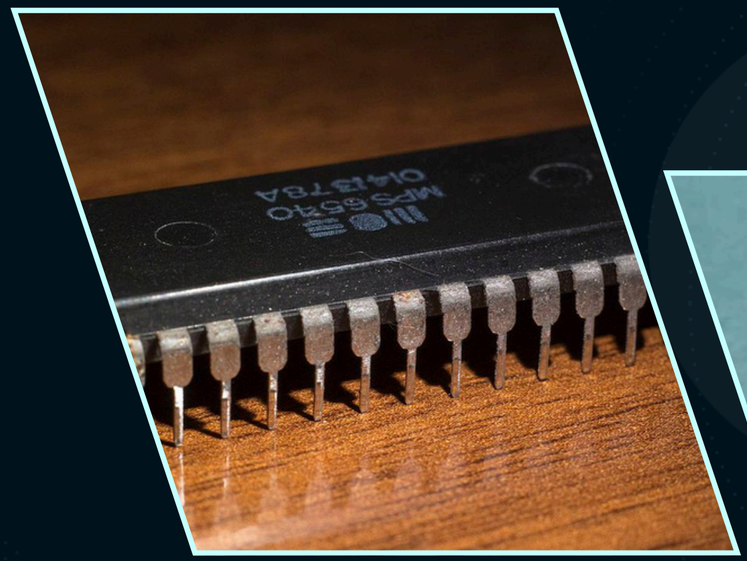
Quando não há mais memória, o sistema tira alguns dados da RAM e salva eles no disco, e quando um programa precisa acessar essas informações salvas, o sistema automaticamente carrega os dados de volta na memória. Esse é um processo extremamente lento, já que a memória RAM é extremamente mais veloz que um disco rígido e até um SSD. Porém isso evita que programas simplesmente parem de funcionar quando a memória RAM está "cheia,"

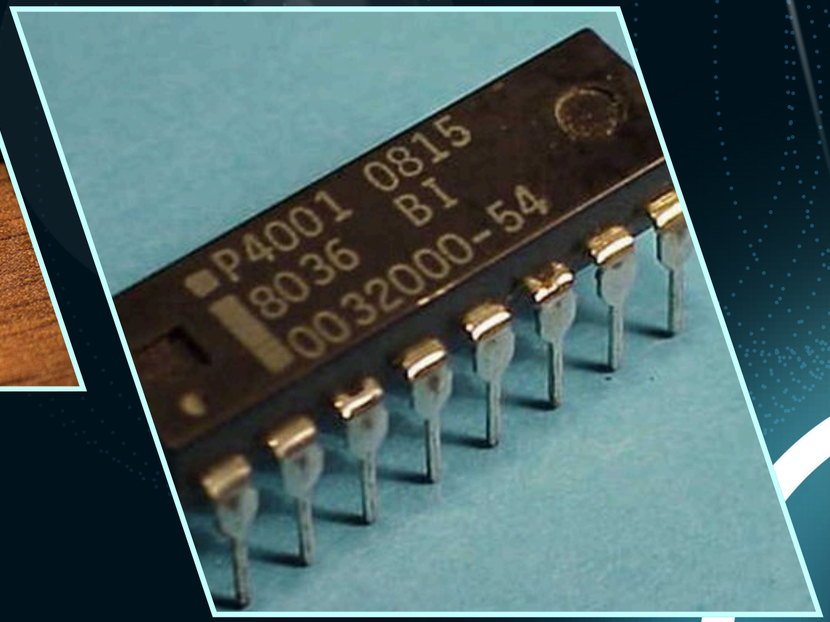
Se você trabalha com edição de vídeos, imagens, ou 3D, é recomendado 32 gigabytes de memória ou mais. Jogos de computador também costumam usar muita memória RAM.

Se você trabalha com edição de documentos, planilhas, imagens, ou design com arquivos complexos, 16 gigabytes seriam o bastante.

Para abrir 1000 arquivos de 1 megabyte , você precisaria de 1 gigabyte de RAM







Memória ROM

Memória ROM

- ROM:Read-Only Memory (Memória Somente de Leitura, em tradução livre)
- É uma memória do tipo secundária, ou seja, é um tipo de memória não volátil.
- A memória ROM armazena firmwares ou pequenos softwares que funcionam apenas em um hardware específico.
- Como o próprio nome sugere, permite apenas a leitura de dados e não a escrita.

Origem da Memória ROM

Ela teve sua origem na década de 1960 com a invenção do FGMOS (Floating-Gate MOSFET) por Dawon Kahng e Simon Sze. Este avanço tecnológico permitiu a criação de um tipo de memória que podia reter informações permanentemente, mesmo sem uma fonte de energia contínua.

Inicialmente, a ROM foi amplamente utilizada para armazenar firmware ou programas básicos de inicialização em computadores e outros dispositivos eletrônicos, como a BIOS em PCs.

Tipos de Memória ROM

Mask-ROM
(Memória Somente de Leitura de Máscara). Também conhecida como programada por máscara ou MROM, tem seu conteúdo programado durante a fabricação do circuito integrado. Ela recebe este nome porque partes do chip são feitas com fotomáscaras, usadas durante o processo de fotolitografia.

PROM
(Memória Somente de Leitura Programável). Ela sai de fábrica vazia, sendo programada por terceiros por meio de programador PROM. Estes dispositivos usam altas tensões para destruir partes do chip ou criar links internos nos circuitos. Por essa razão, a PROM só pode ser programada uma vez e não pode ser alterada.

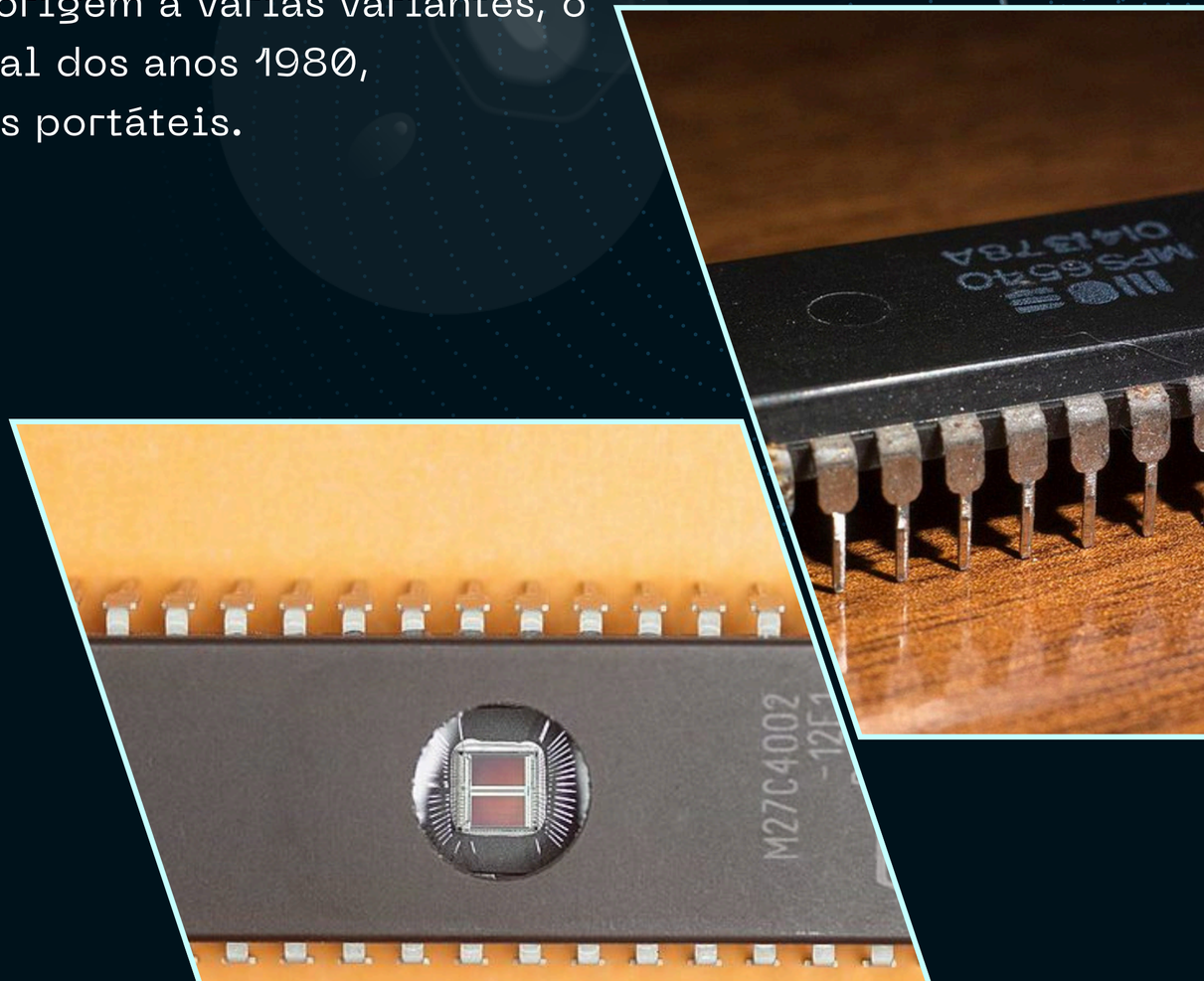
EPROM
(Memória Somente de Leitura Programável Apagável). Caracteriza-se por conseguir ser apagada. Para isso, no entanto, é necessário expô-la a uma forte luz ultravioleta. A regravação após este procedimento requer uma tensão ainda maior do que nas vezes anteriores, causando desgaste após um ciclo de aproximadamente mil reescritas.

EEPROM
(Memória Somente de Leitura Programável Apagável Eletricamente). É uma espécie de versão mais moderna da EPROM, que pode ser apagada e reescrita via eletricidade, e não por luz ultravioleta. Uma das vantagens deste método é que a EEPROM não precisa ser retirada do circuito para ser limpa ou reprogramada.

Curiosidades

Com o passar do tempo, a tecnologia ROM evoluiu, dando origem a várias variantes, o que culminou no desenvolvimento da memória flash no final dos anos 1980, revolucionando o armazenamento de dados em dispositivos portáteis.

Apesar dos avanços tecnológicos e do surgimento de novas formas de armazenamento, a memória ROM continua sendo um componente essencial em muitos sistemas eletrônicos, destacando-se pela sua estabilidade e confiabilidade no armazenamento de dados essenciais.



THANK YOU